

真实全局光滑小数据轨道中， 有符号积分仍可比绝对活动低一阶

R0.70B 的反例只在运动学层面。本节构造全局光滑、有限能量的小数据全空间解：绝对环带活动为三阶，而 signed integral 由于奇偶性只从四阶开始；再用两个分离副本与隐函数调节，可使时空 signed work 精确为零。

状态 · 动态符号恢复路线关闭于一个固定泛函

真实 NSE 小数据解族与精确零调节完成

版本 v0.70C · 2026-08-25

解析推导、精确证书与报告边界已封存

本节没有构造奇性或证明全局正则性

00 / EXACT DECISION

符号缺陷已经出现在三次线性热层

对固定偶滤子、偶环带窗与偶空间 cutoff，存在全局光滑小数据解 u^ε ，使

$$P_I[u^\varepsilon] = A_I \varepsilon^3 + O_I(\varepsilon^4), \quad W_I[u^\varepsilon] = O_I(\varepsilon^4), \quad \frac{|W_I|}{P_I} \rightarrow 0.$$

01 / AUDITABLE LEDGER

两副本振幅调节把 signed work 精确压到零

在足够大的固定偶 cutoff 与足够短时间柱上，隐函数给出振幅参数，使

$$W_I[u^\varepsilon] = 0, \quad P_I[u^\varepsilon] > 0, \quad D_I^{\text{sign}}[u^\varepsilon] = P_I[u^\varepsilon].$$

线性种子满足 $U(-x) = U(x)$ 、 $\Omega(-x) = -\Omega(x)$ ，从而局部环带密度为奇函数；非线性修正只从下一振幅阶进入。

$$w_\eta[U](-x) = -w_\eta[U](x).$$

这一步改变了后续检查对象

这一步证明 signed cancellation 不是只能由强湍流产生的高阶效应。任何成功闭合都必须保留独立的正三次储备，或加入明确排除该奇偶族的结构。

证明到这里为止

结论针对一个固定泛函和刻意构造的小数据解。精确零调节需要能容纳两个分离副本的大 cutoff；不排除方向相干、正时间大数据或近奇点非退化假设。

这里没有构造有限时奇性，没有证明无条件全局光滑性，也不是对 Clay 千禧年问题的部分解答。

Ro.70D 的检查点

Ro.70D 先做纯测度论门槛：固定尺度的正局部平均能否控制未解析负质量。

报告、证书和可用的独立复核已经封存

[完整数学报告](#) · [精确证书与 SHA-256 清单](#) · [期刊附图包](#)

[下载同步 PDF \(Chinese PDF\)](#) · [Clay Mathematics Institute 正式问题说明](#)

公开页只摘要档案中已经审计的声明；有限生产器不替代报告中的无限维解析步骤。